فرض الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنلوجيا **السنة الأولى متوسط** **2024-2025**

التمرين المقترح

الزنك عنصر كيميائي فضي رمادي من الفلزات الانتقالية، يتميز بكتلة حجمية تقدر بـ $7,14g/cm^3$

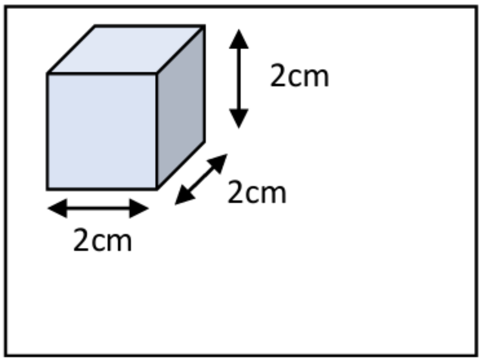
يُستخدم بشكل واسع في الجلفنة لحماية المعادن من التآكل، وصناعة البطاريات مثل الزنك-الكربون، وإنتاج السبائك كالنحاس الأصفر. كما يدخل في الصناعات الطبية والتجميلية لتصنيع المراهم والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى استخدام مركباته مثل أكسيد الزنك في صناعة الأصباغ والطلاء.

يهدف هذا التمرين الى تحديد بعض الخصائص الفيزيائية لقطعة زنك على شكل مكعب

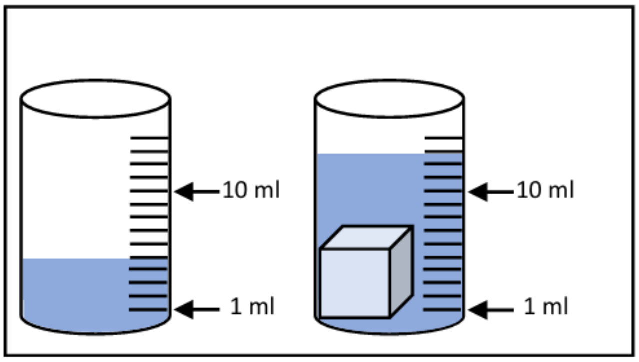
الجزء الأول : تحديد المقادير الفيزيائية لقطعة الزنك و التحقق من نقاوتها

في غرض دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لقطعة زنك ، نقوم بقياس حجمه بطريقتين مختلفتين ، ثم نقوم بقياس كتلتها.

نحقق التجربة التالية :



السند (1)

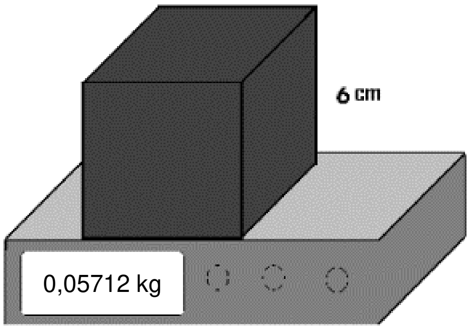


السند (2)

1 – احسب حجم القطعة في السند بوضع : a=2cm طول ضلع القطعة.

2 – اشرح الطريقة الموضحة في **السند (2)** ثم تحقق من الطريقة في **السند (1)**.

بعد حساب حجم القطعة الزنك ، اردنا حساب كتلتها فاجرينا التجربة الموضحة في **السند (3)** :



السند (3)

3 – ماذا يمثل هذا الجهاز ؟ و في أي غرض يستعمل ؟

4 – **ا)** حدد كتلة قطعة الزنك.

ب) استنتج كتلتها بالغرام.

5 – **ا)** عرف الكتلة الحجمية.

ب) حدد رمزها و بعض وحدات قياسها (3 فقط).

6 – احسب الكتلة الحجمية لقطعة الزنك. ضع تخمينا حول نقاوتها.

الجزء الثاني : تحديد بعض الخصائص الفيزيائية لقطعة الزنك و تحديد مجالات استعمالها

في غرض دراسة طوفان او غوص قطعة الزنك في الماء نقوم بحساب مقدار يميز بين نسبة الكتلة الحجمية للماء و الكتلة الحجمية لقطعة الزنك.

1 – ما هو هذا المقدار الفيزيائي ؟ و في أي غرض يستعمل ؟

2 – هل يملك هذا المقدار وحدة ؟ (دون تعليل)

3 – ا) احسب كثافة قطعة الزنك.

ب) ماذا تستنتج ؟

4 – ما هي ميادين استعمال الزنك ؟

5 – ا) حدد الحالة الفيزيائية لقطعة الزنك في **السند (4)**.

ب) استنتج خصائصها الفيزيائية (من حيث البنية).

ج) ارسم النموذج الحبيبي لهذه القطعة.

30
Zn
Zinc
65.38

السند (4) : قطعة الزنك

بالتوفيق

تصحيح الفرض الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

حل التمرين المقترح:

الجزء الأول:

1 - حساب حجم القطعة في السند (1):

لدينا:

$\boxed{V = a \times a \times a}$ (1)

حيث $a = 2cm$

ومنه:

$V = 2 \times 2 \times 2$

$\boxed{V = 8cm^3}$ (1)

2 - شرح الطريقة الموضحة في السند (2):

نقوم بقياس حجم كمية من الماء لوحدها ثم نضع قطعة الزنك في هذا الإناء الذي فيه الماء.

(1)

V : حجم القطعة

V_1 : حجم الماء وحده

V_2 : حجم الماء و القطعة معًا.

لدينا:

$V_2 = V + V_1$

ومنه:

$V = V_2 - V_1$

نتحصل على:

$V_2 = 13 - 5$

$\boxed{V_2 = 8cm^3}$ (1)

وعليه الحجم في السند (1) محقق.

3 - يمثل هذا الجهاز جهاز الميزان (0,5)

غرض استعماله: حساب كتلة (0,5) الأجسام الصلبة والسائلة

4 - أ) كتلة قطعة الزنك:

$\boxed{m = 0,05712 Kg}$ (0,5)

ب) استنتاج كتلتها بالغرام:

$\boxed{m = 57,12 g}$ (0,5)

5) - أ) تعريف الكتلة الحجمية:

هو مقدار فيزيائي يميز المادة ويمثل النسبة بين كتلة المادة وحجمها (1)

ب) رمزها: ρ (0,5) وحدات قياسها:

g/cm^3 (0,5) أو g/ml (0,25) أو Kg/m^3 (0,25)

-6

(1) (1)

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{57,12}{8} = 7,14\ g/cm^3$$

التخمين: قطعة الزنك تغرق (0,25)

الجزء الثاني:

1- هذا المقدار الفيزيائي هو: الكثافة (1) ويستعمل لتحديد غوص أو طفوان جسم في (1) الماء.

2- لا يملك هذا المقدار وحدة (0,5)

3- أ)

$$d = \frac{(1)\ \rho_{زنك}}{\rho_{ماء}} = \frac{7,14}{1} = (1)\ 7,14 > 1$$

ب) الاستنتاج: يغوص الزنك في (0,5) الماء.

4- ميادين استعمال الزنك:

(0,25) * الجلفنة لحماية المعادن من التآكل
(0,25) * صناعة البطاريات مثل الزنك - الكربون
(0,25) * إنتاج السبائك كالنحاس الأصفر

ملاحظة: تقبل أي إجابة صحيحة.

- يطلب 3 ميادين إستعمال الزنك فقط.

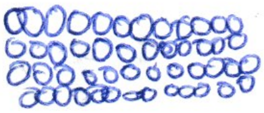
5)

(1) أ) الحالة الفيزيائية: صلبة

ب) الخصائص الفيزيائية لهذه القطعة من حيث البنية:

(0,25) * تكون صلبة
(0,25) * متماسكة.
(0,25) * لها شكل وحجم ثابت.

ج) النموذج الحبيبي: (1)



+1 على نظافة الورقة